2

FISIOLOGÍA · TEMA 2

Líquidos corporales

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

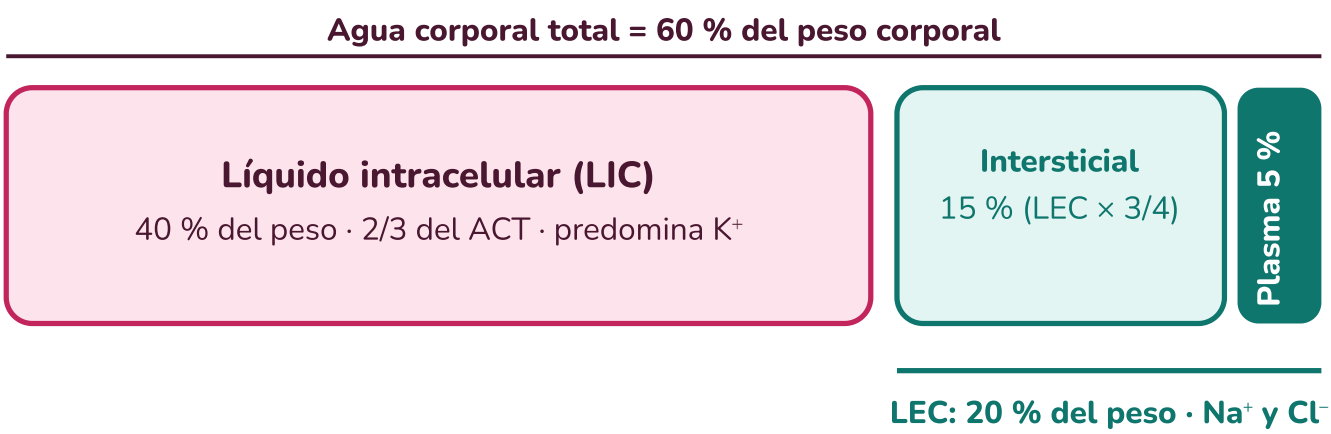
- **Agua corporal total (ACT) = 60 % del peso** (2/3 en el adulto). Las mujeres y los mayores tienen menos agua; los niños, más.
- **LIC = 40 % del peso** (2/3 del ACT) · **LEC = 20 % del peso** (1/3 del ACT). LEC = intersticial (3/4) + plasma (1/4).
- En el **LEC predominan Na^+ y Cl^-**; en el **LIC, el K^+**. Cada compartimento es eléctricamente neutro.
- **Ósmosis**: el agua pasa de la solución **más diluida a la más concentrada**. Osmolaridad plasmática normal ≈ **285-300 mOsm/L**.
- **Isotónica** (NaCl 0,9 %, glucosa 5 %): la célula no cambia · **hipertónica**: la célula se encoge · **hipotónica**: la célula se hincha.

1. Agua corporal total MUY IMPORTANTE

El agua es el componente más abundante del cuerpo: el medio donde ocurren casi todas las reacciones. Supone **2/3 del peso corporal o el 60 %** en un adulto.

- Varía según la composición corporal, la edad y el sexo. Los tejidos con **más agua**: riñón, pulmón y corazón; el que **menos**: el hueso.
- Las **mujeres** tienen más grasa → cerca del **50 %** de agua (≈ 10 % menos que el hombre).
- Cuanto **más joven** es el organismo, **más agua** tiene.

2. Compartimentos líquidos MUY IMPORTANTE



Reparto del agua corporal en un adulto.

★ CLAVE DE EXAMEN · CÁLCULOS

ACT = 0,6 × peso · LIC = 0,4 × peso · LEC = 0,2 × peso · Plasma = LEC / 4 · Intersticial = LEC × 3/4. Ejemplo, 70 kg: ACT 42 L, LIC 28 L, LEC 14 L (plasma 3,5 L e intersticial 10,5 L).

Líquido	Qué es
Plasma	Fracción líquida y acelular de la sangre: agua (92 %), proteínas (7 %), lípidos, glucosa, vitaminas...
Intersticial	Filtrado del plasma que sale de los capilares; está fuera de las células y de los vasos
Linfa	Exceso de líquido intersticial que recogen los vasos linfáticos (proteínas, lípidos, leucocitos)
Transcelular	Líquidos especiales y únicos: cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, sinovial, intraocular...

3. Composición electrolítica MUY IMPORTANTE

Los iones se reparten de forma desigual porque la membrana es una barrera selectiva:

- **LEC**: predominan **sodio y cloro** («sal»).
- **LIC**: predomina el **potasio**.
- Siempre se mantiene la **electroneutralidad**: en cada compartimento hay tantas cargas positivas como negativas.

TRUCO PARA RECORDAR

«**Fuera, el mar**»: el LEC es salado (Na^+ y Cl^-), como el agua de mar de la que vienen las células. **Dentro, el K^+**.

4. Balance hídrico IMPORTANTE

Las ganancias de agua deben igualar a las pérdidas: **≈ 2,3-2,5 L al día**.

Ganancias

- Bebida y alimentos.
- Agua del metabolismo (catabolismo).

Pérdidas

- Orina y heces.
- Sudor y respiración (pérdidas insensibles).

5. Movimiento del agua: difusión, ósmosis y osmolaridad MUY IMPORTANTE

- **Difusión**: movimiento neto de una sustancia de donde hay **más concentración a donde hay menos**.
- **Ósmosis**: paso pasivo de **agua** a través de una membrana semipermeable desde la solución **más diluida a la más concentrada**, para igualar concentraciones.
- **Presión osmótica (π)**: presión necesaria para **detener** el paso de agua (para evitar la ósmosis).
- **Osmolaridad**: número de partículas de soluto por litro (mOsm/L). Depende del **número** de partículas, no de su tipo. **Osmolalidad**: por kg de disolvente.

Osmolaridad = molaridad × n.º de partículas en que se disocia el soluto

Ejemplo	Cálculo	Resultado
NaCl 0,15 M	2 partículas (Na^+ + Cl^-) × 0,15	0,3 Osm/L = **300 mOsm/L**
Glucosa 0,15 M	No se disocia: 1 × 0,15	**150 mOsm/L**
$CaCl_2$ 0,2 M	3 partículas (Ca^{2+} + 2 Cl^-) × 0,2	**600 mOsm/L**

La osmolaridad normal es igual dentro y fuera de la célula: **≈ 285-300 mOsm/L**. Si cambia la del LEC, el agua se mueve y cambia el volumen celular. El paso de agua se hace por **acuaporinas**.

Fuerzas que mueven el líquido entre compartimentos

1. **Presión osmótica**: concentración de solutos en el LEC.
2. **Presión hidrostática**: la presión de la sangre en el capilar (empuja líquido hacia fuera).
3. **Presión oncótica o coloidosmótica**: la producen las **proteínas del plasma**, que retienen agua dentro del vaso.

Entre LIC y LEC lo que se mueve es sobre todo **agua**, no iones (su transporte está muy regulado).

6. Tonicidad MUY IMPORTANTE

La **tonicidad** es la **osmolaridad efectiva**: solo cuenta los solutos que **no atraviesan** la membrana. Mide cómo cambia el volumen de la célula.

Solución	Solutos no permeables	Movimiento de agua	La célula…
Isotónica	Igual que la célula (NaCl 0,9 %, glucosa 5 %, plasma)	Sin movimiento neto	No cambia
Hipertónica	Mayor que la célula	Sale de la célula	**Se encoge** (crenación en el hematíe)
Hipotónica	Menor que la célula (agua pura, 0 mOsm)	Entra en la célula	**Se hincha** y puede estallar (hemólisis)

EN LA CLÍNICA

Los sueros de uso habitual (**suero fisiológico 0,9 %** y **glucosado 5 %**) son isotónicos. Nunca se infunde agua destilada por vía intravenosa: es hipotónica y produciría hemólisis.

Repaso en 1 minuto

1. ACT = **60 %** del peso.
2. LIC **40 %** · LEC **20 %** del peso.
3. Plasma = **LEC/4** · intersticial = **LEC × 3/4**.
4. LEC: **Na^+ y Cl^-** · LIC: **K^+**.
5. Ósmosis: agua hacia **lo más concentrado**.
6. Osmolaridad normal ≈ **290 mOsm/L**.
7. NaCl 0,15 M = **300 mOsm/L**.
8. Presión oncótica: la hacen las **proteínas**.
9. Hipertónica: célula **se encoge** · hipotónica: **se hincha**.